

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

по дисциплине

«Базы данных»

Вариант № 939444

Работу выполнил:
студент группы Р3131

Валиуллин Д. Р.

Преподаватель:

Коновалов А. А.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

1. Текст задания

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-2).

Для каждого запроса предложить индексы, добавление которых уменьшит время выполнения запроса (указать таблицы/атрибуты, для которых нужно добавить индексы, написать тип индекса; объяснить, почему добавление индекса будет полезным для данного запроса).

Для запросов 1-2 необходимо составить возможные планы выполнения запросов. Планы составляются на основании предположения, что в таблицах отсутствуют индексы. Из составленных планов необходимо выбрать оптимальный и объяснить свой выбор. Изменяются ли планы при добавлении индекса и как?

Для запросов 1-2 необходимо добавить в отчет вывод команды EXPLAIN ANALYZE [запрос]

Подробные ответы на все вышеперечисленные вопросы должны присутствовать в отчете (планы выполнения запросов должны быть нарисованы, ответы на вопросы - представлены в текстовом виде).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_СЕССИЯ.ДАТА.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО = Александрович.

б) Н_СЕССИЯ.ДАТА = 2012-01-25.

Вид соединения: INNER JOIN.

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ИД > 100012.

б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > 2022-06-08.

с) Н_СЕССИЯ.ИД = 14.

Вид соединения: INNER JOIN.

2. Запрос 1

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_СЕССИЯ.ДАТА.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ОТЧЕСТВО = Александрович.

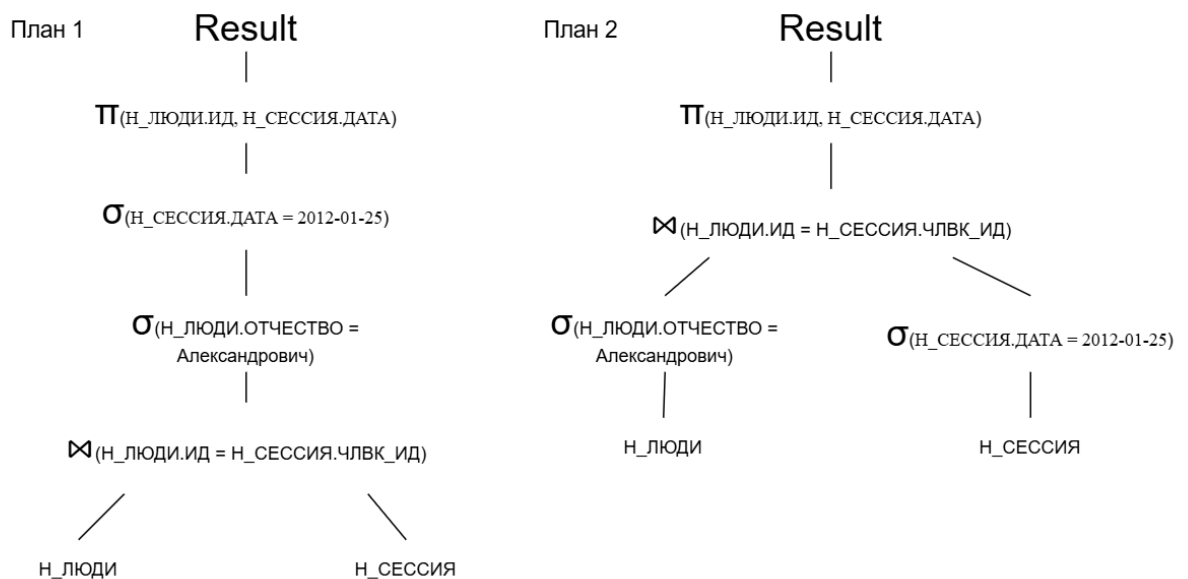
б) Н_СЕССИЯ.ДАТА = 2012-01-25.

Вид соединения: INNER JOIN

Реализация на SQL

```
SELECT "Н_ЛЮДИ"."ИД", "Н_СЕССИЯ"."ДАТА"  
FROM "Н_ЛЮДИ"  
      INNER JOIN "Н_СЕССИЯ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД"  
WHERE "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО" = 'Александрович' AND "Н_СЕССИЯ"."ДАТА" =  
'2012-01-25';
```

Планы выполнения запроса



Оптимальным является план 2, так как он производит объединение таблиц по ранее выбранным атрибутам, а не по таблицам целиком.

Индексы

```
CREATE INDEX "ИНДЕКС_ЛЮДИ_ИД" ON "Н_ЛЮДИ" USING hash ("ИД");  
CREATE INDEX "ИНДЕКС_ЛЮДИ_ОТЧЕСТВО" ON "Н_ЛЮДИ" USING hash ("ОТЧЕСТВО");  
CREATE INDEX "ИНДЕКС_СЕССИЯ_ЧЛВК_ИД" ON "Н_СЕССИЯ" USING  
hash ("ЧЛВК_ИД");  
CREATE INDEX "ИНДЕКС_СЕССИЯ_ДАТА" ON "Н_СЕССИЯ" USING hash ("ДАТА");
```

Добавление индексов ускорит операции, включающие WHERE и JOIN и уменьшит время выполнения запроса. Так как используется только прямое сравнение, эффективнее будет использовать hash-индексы.

При добавлении индексов планы выполнения запросов изменятся, так как вместо полного скана таблиц будет использоваться индексный скан и Nested Loop Join станет быстрее благодаря индексам.

Вывод команды EXPLAIN ANALYZE

Nested Loop (cost=0.28..159.44 rows=1 width=12) (actual time=0.457..0.458 rows=0 loops=1)

-> Seq Scan on "Н_СЕССИЯ" (cost=0.00..117.90 rows=5 width=12) (actual time=0.397..0.435 rows=1 loops=1)

Filter: ("ДАТА" = '2012-01-25 00:00:00'::timestamp without time zone)

Rows Removed by Filter: 3751

-> Index Scan using "ЧЛВК_ПК" on "Н_ЛЮДИ" (cost=0.28..8.30 rows=1 width=4) (actual time=0.019..0.019 rows=0 loops=1)

Index Cond: ("ИД" = "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД")

Filter: (("ОТЧЕСТВО")::text = 'Александрович'::text)

Rows Removed by Filter: 1

Planning Time: 1.186 ms

Execution Time: 0.516 ms

3. Запрос 2

Таблицы: Н_ЛЮДИ, Н_ВЕДОМОСТИ, Н_СЕССИЯ.

Вывести атрибуты: Н_ЛЮДИ.ИД, Н_ВЕДОМОСТИ.ИД, Н_СЕССИЯ.УЧГОД.

Фильтры (AND):

а) Н_ЛЮДИ.ИД > 100012.

б) Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА > 2022-06-08.

с) Н_СЕССИЯ.ИД = 14.

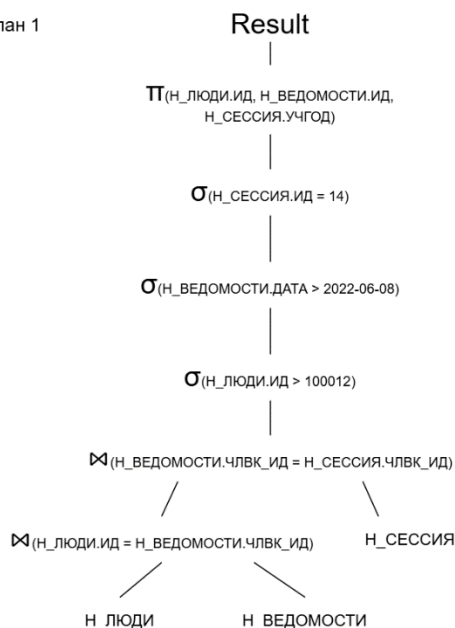
Вид соединения: INNER JOIN

Реализация на SQL

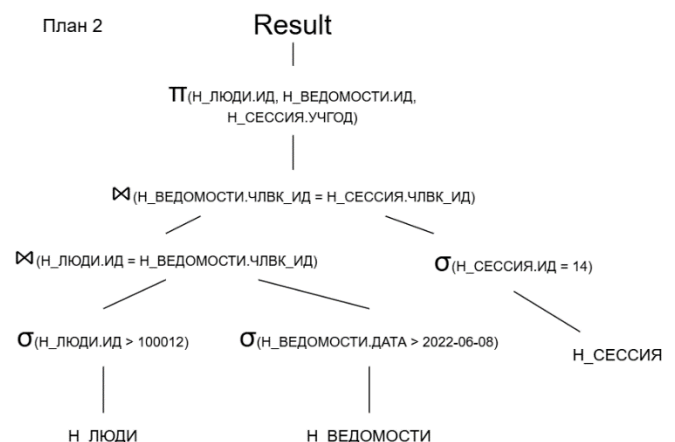
```
SELECT "Н_ЛЮДИ"."ИД", "Н_ВЕДОМОСТИ"."ИД", "Н_СЕССИЯ"."УЧГОД"
FROM "Н_ЛЮДИ"
    INNER JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" =
    "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"
    INNER JOIN "Н_СЕССИЯ" ON "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД" =
    "Н_СЕССИЯ"."ЧЛВК_ИД"
WHERE "Н_ЛЮДИ"."ИД" > 100012 AND "Н_ВЕДОМОСТИ"."ДАТА" > '2022-06-08'
AND "Н_СЕССИЯ"."ИД" = 14;
```

Планы выполнения запроса

План 1



План 2



Оптимальным является план 2, так как он производит объединение таблиц по ранее выбранным атрибутам, а не по таблицам целиком.

Индексы

```
CREATE INDEX "ИНДЕКС_ЛЮДИ_ИД" ON "Н_ЛЮДИ" USING btree("ИД");
CREATE INDEX "ИНДЕКС_ВЕДОМОСТИ_ЧЛВК_ИД" ON "Н_ВЕДОМОСТИ" USING
hash("ЧЛВК_ИД");
CREATE INDEX "ИНДЕКС_ВЕДОМОСТИ_ДАТА" ON "Н_ВЕДОМОСТИ" USING
btree("ДАТА");
CREATE INDEX "ИНДЕКС_СЕССИЯ_ЧЛВК_ИД" ON "Н_СЕССИЯ" USING
hash("ЧЛВК_ИД");
CREATE INDEX "ИНДЕКС_СЕССИЯ_ИД" ON "Н_СЕССИЯ" USING hash("ИД");
```

Добавление индексов ускорит операции, включающие WHERE и JOIN и уменьшит время выполнения запроса. В тех случаях, где используется прямое сравнение, эффективнее будет использовать hash-индексы. В остальных случаях (при использовании >)

используются b-tree индексы. При добавлении индексов планы выполнения запросов изменятся, так как вместо полного скана таблиц будет использоваться индексный скан и Nested Loop Join станет быстрее благодаря индексам.

Вывод команды EXPLAIN ANALYZE

Nested Loop (cost=0.86..12.20 rows=1 width=18) (actual time=0.005..0.006 rows=0 loops=1)

-> Nested Loop (cost=0.58..11.49 rows=1 width=12) (actual time=0.005..0.005 rows=0 loops=1)

-> Index Scan using "ВЕД_ДАТА_I" on "Н_ВЕДОМОСТИ" (cost=0.29..7.19 rows=1 width=8) (actual time=0.004..0.004 rows=0 loops=1)

Index Cond: ("ДАТА" > '2022-06-08 00:00:00'::timestamp without time zone)

-> Index Only Scan using "ЧЛВК_ПК" on "Н_ЛЮДИ" (cost=0.28..4.30 rows=1 width=4) (never executed)

Index Cond: (("ИД" = "Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД") AND ("ИД" > 100012))

Heap Fetches: 0

-> Index Scan using "SYS_C003500_IFK" on "Н_СЕССИЯ" (cost=0.28..0.70 rows=1 width=14) (never executed)

Index Cond: ("ЧЛВК_ИД" = "Н_ЛЮДИ"."ИД")

Filter: ("ИД" = 14)

Planning Time: 1.956 ms

Execution Time: 0.101 ms

4. Вывод

При выполнении лабораторной работы я научился использовать индексы для уменьшения времени выполнения запросов, составлять возможные планы выполнения запросов и выбирать из них оптимальный, применять команду EXPLAIN ANALYZE.